

SANAYİDE ROBOTİK UYGULAMALAR YARIŞMASI EK TEKNİK ŞARTNAMESİ



İÇİNDEKİLER

1. İçindekiler.....	1
2. Şekiller.....	2
3. Yarışmada kullanılacak QR kodları ve alanlar içindeki yerleşimi.....	3
4. PLC simülatörü haberleşme protokolü detayları.....	7

ŞEKİLLER

Şekil 1 : Yarışma alanı ölçüleri ve QR kod yerleşimlerini gösterir şekil

Şekil 2 : QR kod ölçülerini gösterir şekil

Şekil 3 : Deneme alanı ölçülerini ve QR kod yerleşimini gösterir şekil

Şekil 4 : Yük ve palet ölçülerini gösterir şekil

Şekil 5 : Başlangıç alanı ölçüleri, çizgi renklerini ve ölçülerini gösterir şekil

Şekil 6 : Yük alma ve bırakma bölgelerinin ölçülerini gösterir şekil

1. YARIŞMADA KULLANILACAK QR KODLARI VE YERLEŞİMİ

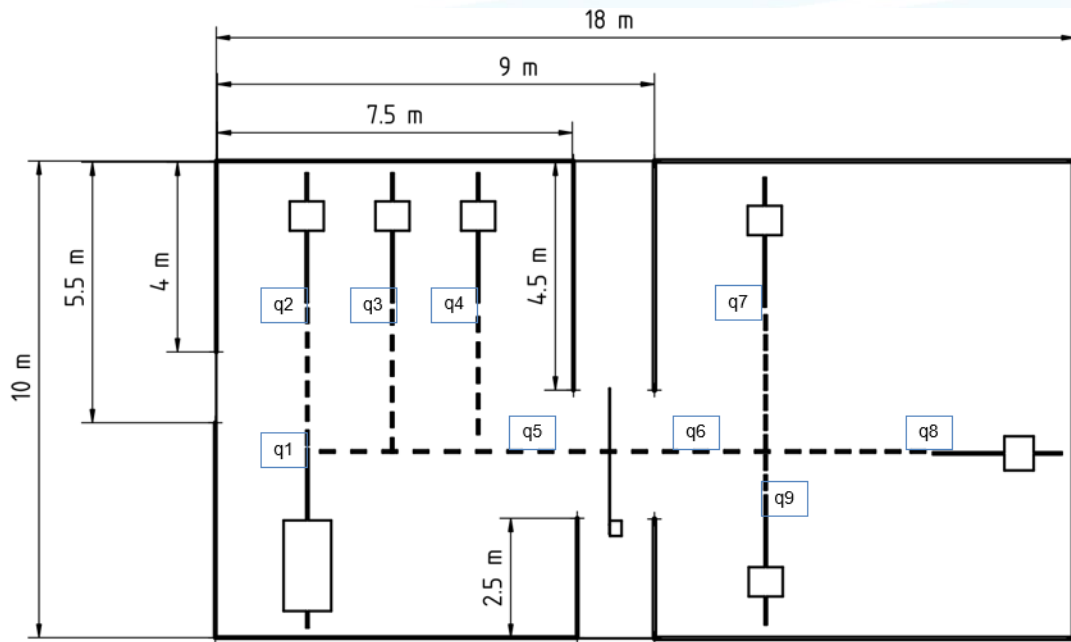
Yarışmada metin tabanlı ISO/IEC18004:2024 standartlarını karşılayan QR kodlar kullanılacaktır.

QR kodlar ve açıklamaları aşağıdadır :

Açıklama	QR CODE
Q1 – Metin : BASLA	
Q2 – Metin : ALIM1	
Q3 – Metin : ALIM2	
Q4 – Metin : ALIM3	
Q5 – Metin : KAPI1	
Q6 – Metin : KAPI2	

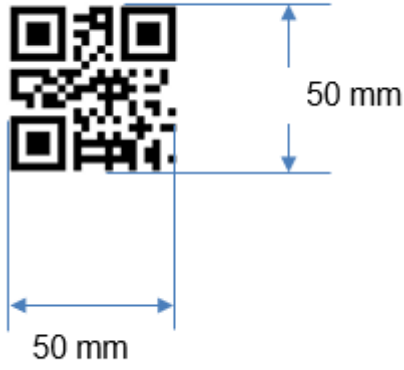
Açıklama	QR CODE
Q7 – Metin : BIRAK3	
Q8 – Metin : BIRAK2	
Q9 – Metin : BIRAK1	

Tablo 2: QR kodlar ve açıklamaları



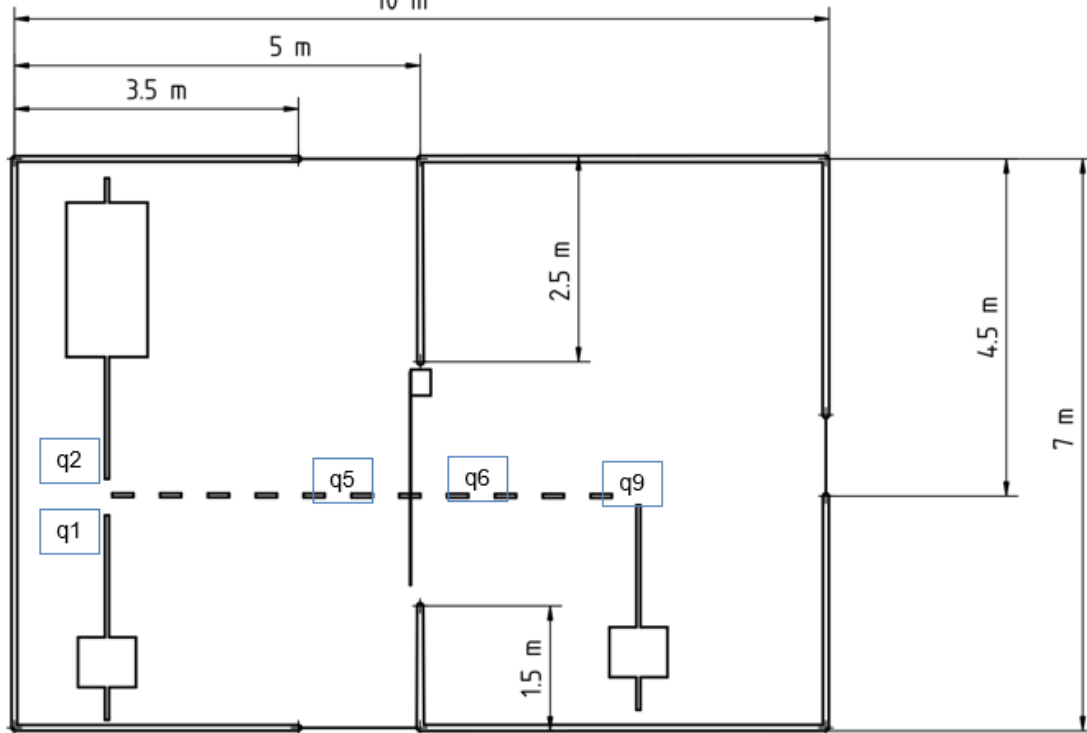
Şekil 1 : Yarışma alanı ölçüleri ve QR kod yerleşimlerini gösterir şekil

QR KOD Ölçüleri :



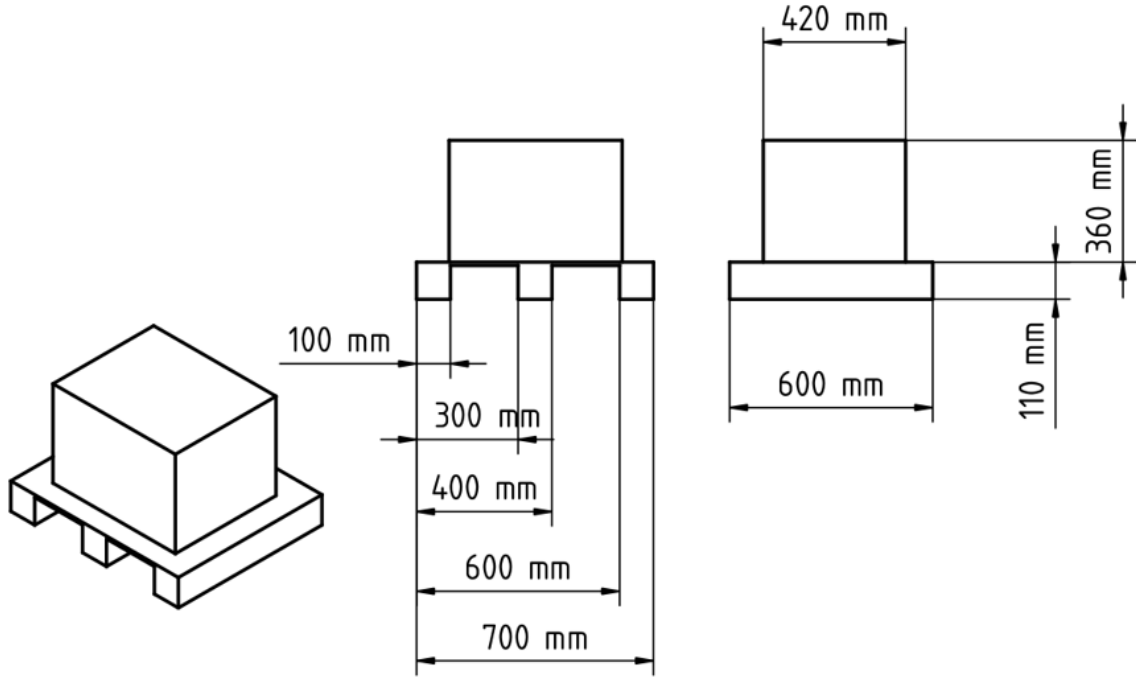
Şekil 2 : QR kod ölçülerini gösterir şekil

Deneme alanı ölçüleri :



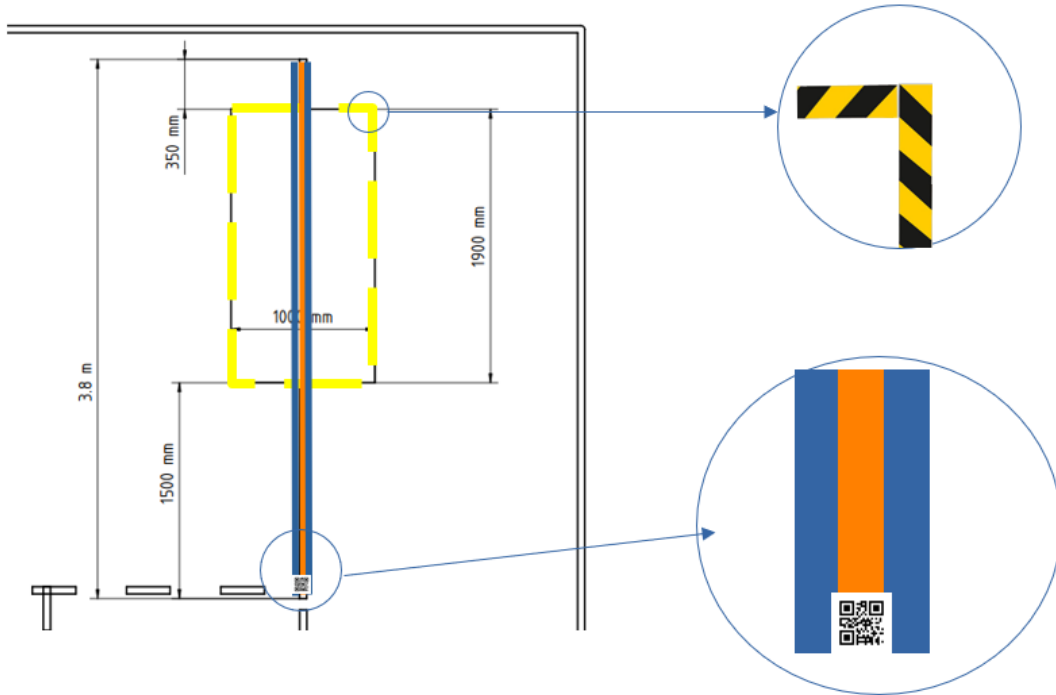
Şekil 3 : Deneme alanı ölçülerini ve QR kod yerleşimini gösterir şekil

Yük ve palet ölçüleri :



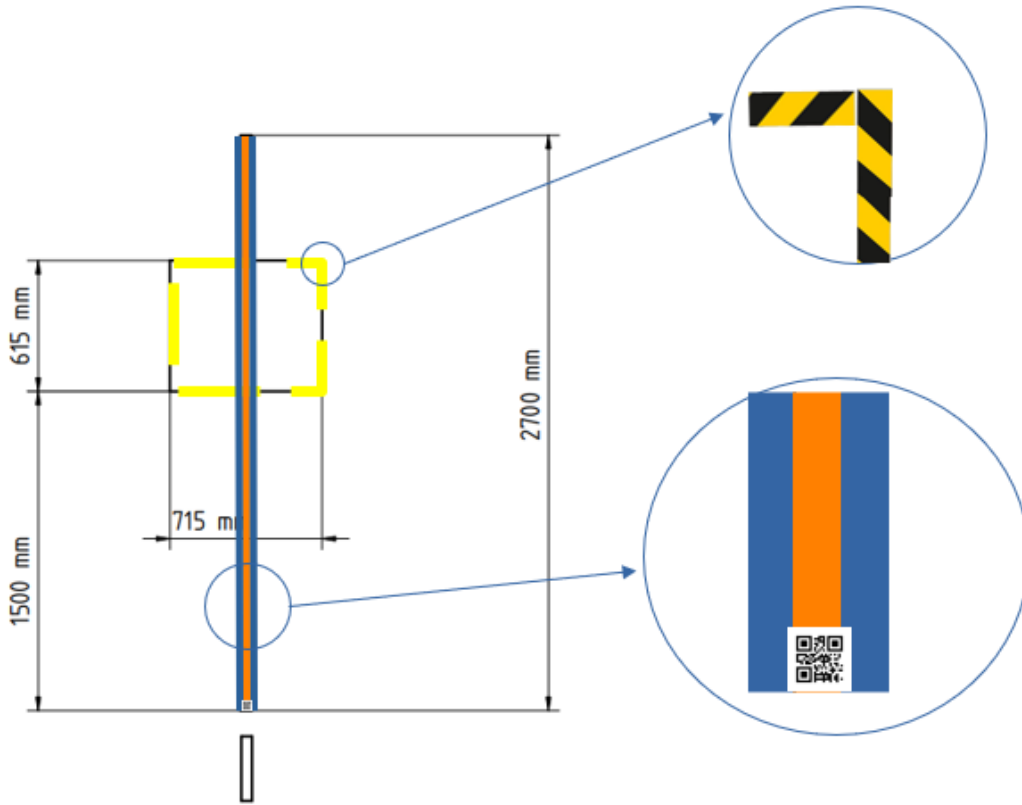
Şekil 4 : Yük ve palet ölçülerini gösterir şekil

Başlangıç yeri ölçüleri ve çizgi boyutları :



Şekil 5 : Başlangıç alanı ölçüleri, çizgi renklerini ve ölçülerini gösterir şekil

Yük alma ve bırakma bölgelerinin ölçüleri :



Şekil 6 : Yük alma ve bırakma bölgelerinin ölçülerini gösterir şekil

2. PLC simülatörü haberleşme protokolü detayları

PLC simülatörüne bağlantı, internet bağlantısı olmayan lokal bir wifi ağı üzerinden yapılacaktır. Deneme alanı ve yarışma alanı için ayrı ayrı iki adet wifi ağı olacaktır. Wifi bağlantı kontrolü takımların belirteceği cihazlara ait MAC adresleri üzerinden MAC adres filtreleme yöntemiyle yapılacaktır.

PLC simülatörüne bağlantı UDP protokolüyle yapılacaktır. PLC simülatörü UDP sunusu 192.168.100.100 IP adresinde 1515 numaralı port üzerinden yapılacaktır. Robotun IP adresi 192.168.100.10 olarak el ile ayarlanacaktır. Gateway ayarı ise 192.168.100.1 olacaktır.

Yarışmacıların kullanacağı uzaktan bağlantı bilgisayar IP adresi ise 192.168.100.20 olacaktır. Benzer biçimde Gateway ayarı 192.168.100.1 olacaktır.

Robot UDP server sunucusuna bağlandığında saniyede bir frekansında detayları aşağıda belirtilen data paketini (PAKET_TX) yollayacaktır. PLC simülatörü data paketini doğru içerikle aldığı anda mesaja cevaben aşağıda detayları belirtilen data paketini (PAKET_RX) robota gönderecektir. PLC simülatörü data gönderim hızını kontrol edecektir. Saniyede bir kez data gelmez ise 1 saniye zaman aşımıyla hata kodu oluşturacak ve bağlantının koptuğu sonucuna varacaktır.

PAKET_TX :

PAKET_TX 7 byte bilgiden oluşmaktadır.

PAKET_TX	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6
Byte0	Durum bilgisi						
	1 : Göreve hazır bekleme durumu						
	2: Görev alındı işleniyor						
	3: Görev alındı yüksüz hareket durumu						
	4: Görev alındı yüklü hareket						
	5: Fabrika otomasyon sistemi komut bekleniyor						
	6: Görev tamamlandı, başlangıç noktasına hareket						
	7: Hata durumu						
	8: Acil stop durumu						
Byte1	Görev Bilgisi - Yük alım istasyonu						
	1: A1						
	2: A2						
	3: A3						
Byte2	Görev Bilgisi - Yük bırakma noktası						
	1: B1						
	2: B2						
	3: B3						
Byte3	X koordinatı - Int16 – LSB			X = integer(x*100) (x metre cinsinden)			
Byte4	X koordinatı - Int16 - MSB						
Byte5	Y koordinatı - Int16 – LSB			Y = integer(y*100) (y metre cinsinden)			
Byte6	Y koordinatı - Int16 - MSB						

PAKET_RX 3 byte veriden oluşmaktadır.

PAKET_RX	Byte0	Byte1	Byte2
Byte0	Görev Bilgisi - Yük alım istasyonu		
	1: A1		
	2: A2		
	3: A3		
Byte1	Görev Bilgisi - Yük bırakma noktası		
	1: B1		
	2: B2		
	3: B3		
Byte3	Kontrol Bilgisi		
	1: Bekle		
	2: Göreve Başla/Devam et		



#milli
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

